

习题 11-6

1. 利用基本展开式，将下列函数展开为麦克劳林级数：

- (1) e^{-x} ; (2) $\cos^2 x$; (3) $\sin^3 x$;
(4) $\frac{x^{10}}{1-x}$; (5) $\frac{1}{(1-x)^2}$; (6) $\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

2. 用各种方法将下列函数展开为麦克劳林级数：

- (1) $f(x) = \arctan \frac{2-2x}{1+4x}$; (2) $f(x) = \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$;
(3) $f(x) = (1+x) \ln(1+x)$; (4) $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

3. 将下列函数展开成泰勒级数：

- (1) 把函数 $f(x) = \ln \frac{1}{2+2x+x^2}$ 展开成 $x+1$ 的幂级数;
(2) 把函数 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 展开成 $\frac{1}{x}$ 的幂级数;
(3) 把函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数.

4. 利用函数幂级数展开，求下列函数在 $x=0$ 处的 n 阶导数：

- (1) $f(x) = e^{-x^2}$, 求 $f^{(n)}(0)$; (2) $f(x) = \arcsin x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

5. 利用函数的幂级数展开，求下列不定积分：

- (1) $\int \frac{\ln(1+x)}{x} dx$; (2) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$

"+C"

习题 11-8

1. 将下列函数展开为傅里叶级数：

- (1) $f(x) = \begin{cases} A, & 0 < x < l, \\ 0, & l < x < 2l, \end{cases} f(x+2l) = f(x)$, 其中 A 为常数;

- (2) $f(x) = x$, $-\pi < x < \pi$, 且 $f(x+2\pi) = f(x)$;

- (3) $f(x) = |x|$, $-\pi < x < \pi$, 且 $f(x+2\pi) = f(x)$;

- (4) $f(x) = \begin{cases} ax, & -\pi < x < 0, \\ bx, & 0 < x < \pi, \end{cases} f(x+2\pi) = f(x)$ 其中 a, b 为常数;

- (5) $f(x) = x - [x]$;

- (6) $f(x) = |\cos x|$.

2. 在区间 $(-\pi, \pi)$ 内展开 $f(x) = \sin x$.

3. 将 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < h, \\ 0, & h < x < l, \end{cases}$ 展开成正弦级数.

4. 将 $f(x) = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 上展开为：(1) 正弦级数；(2) 余弦级数.

5. 设 $f(x)$ 是以 π 为周期的反周期函数，即 $f(x+\pi) = -f(x)$ ，问此函数在区间 $(-\pi, \pi)$ 的傅里叶级数具有怎样的特性.

6. $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases}$ 且 $f(x+2\pi) = f(x)$ ，求 $f(x)$ 的复数形式的傅里叶级数.

7. 证明：当 $0 < x < \pi$ 时，成立

$$\frac{\cos 2x}{1 \times 3} + \frac{\cos 4x}{3 \times 5} + \dots + \frac{\cos 2nx}{(2n-1)(2n+1)} + \dots = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \sin x.$$

Q1 不定积分 $\int a dx$ 和完'+C'

Q2 $f(x) = f(x+2\pi)$, 注意 Fourier 级数和函数的周期性

Q3 积分计算问题：

$$(-\cos x)' = \sin x \quad \parallel \quad a \int f(x)g(x)dx = a \int f(x)dx + a \int g(x)dx$$

$$\cos n\pi = (-1)^n \quad \sin n\pi = 0$$

$$(-\cos nx)' = -n \sin nx \quad \parallel \quad [-(-1)^n - 1] = [1 - (-1)^n] \quad \text{etc.}$$

Q4

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^{2n} \quad \star t = \frac{x^2}{2} \text{ 换元}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n$$

$$= \frac{x^2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1} + e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$\times \frac{x^2}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1} \right] + e^{\frac{x^2}{2}} \quad \text{老实换元!}$$

$$\left[\left(\frac{x^2}{2}\right)^n \right]' = x \cdot n \cdot \left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1}$$

Q5

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n = S(x)$$

个人认为标答作法不如直接凑 $f'(x)$ (反正都是硬凑出来的)

$$\text{Taylor 级数: } f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$S(x) = \frac{1}{0!} x^0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{(n-1)!!}{2} x^n$$

$$f^{(n)}(0) = \frac{1}{2} \cdots (n-1) \cdot \frac{1}{2} \quad (\text{凑}) \quad (1-x)^{-\frac{1}{2}}$$

标答：找 $S(x)$ 和 $S'(x)$ 关系

$$S(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} (n+1) x^n$$

$$= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (n+1) x^n \quad (\text{与 } S(x) \text{ 的 } \sum \text{ 对齐})$$

$$\left(\frac{2n+1}{2n+2} \cdot (n+1) = n + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \left(n + \frac{1}{2} \right) x^n$$

$$\frac{1}{2} S(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2} x^n$$

同样的形式，做加减尝试构造关系式

$$\frac{1}{2} S(x) + S'(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (n+1) x^n = [x S(x)]' = S(x) + x S'(x)$$

$$\hookrightarrow S'(x) - \frac{1}{2} S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} n x^{n-1} = x S'(x) \quad \checkmark$$

13. 求下列幂级数的收敛域及和函数：

- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{(2n+3)!} x^{2n}$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^{2n}$;

- (3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$; (4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+1)!} x^{n-1}$;

- (5) $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!} x^n$.

14. 把下列函数展成麦克劳林级数：

- (1) $f(x) = \frac{12-5x}{6-5x-x^2}$; (2) $f(x) = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$;

- (3) $f(x) = (1+x^2) \arctan x$; (4) $f(x) = (\arctan x)^2$.

15. 设 $f(x)$ 是幂级数的和， $|x| < R$ ，又 $g(x) = f(x^2)$ ，证明：

$$g^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数;} \\ \frac{n!}{\left(\frac{n}{2}\right)!} f^{(\frac{n}{2})}(0), & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$

17. 证明：当 $|x| < 1$ 时， $\sqrt[3]{1+x} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2$ ，利用上述公式近似计算 $\sqrt[3]{9}$ ，并估计误差。

习题 11-8

1. 将下列函数展开为傅里叶级数:

(1) $f(x) = \begin{cases} A, & 0 < x < l, \\ 0, & l < x < 2l, \end{cases}$ 且 $f(x+2l) = f(x)$, 其中 A 为常数;

(2) $f(x) = x, -\pi < x < \pi$, 且 $f(x+2\pi) = f(x)$;

(3) $f(x) = |x|, -\pi < x < \pi$, 且 $f(x+2\pi) = f(x)$;

(4) $f(x) = \begin{cases} ax, & -\pi < x < 0, \\ bx, & 0 < x < \pi, \end{cases}$ 且 $f(x+2\pi) = f(x)$, 其中 a, b 为常数;

(5) $f(x) = x - [x]$;

(6) $f(x) = |\cos x|$.

2. 在区间 $(-\pi, \pi)$ 内展开 $f(x) = \sin ax$.

3. 将 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < h, \\ 0, & h < x < l, \end{cases}$ 展开成正弦级数.

4. 将 $f(x) = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 上展开为: (1) 正弦级数; (2) 余弦级数.

5. 设 $f(x)$ 是以 π 为周期的反周期函数, 即 $f(x+\pi) = -f(x)$, 问此函数在区间 $(-\pi, \pi)$ 的傅里叶级数具有怎样的特性.

6. $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases}$ 且 $f(x+2\pi) = f(x)$, 求 $f(x)$ 的复数形式的傅里叶级数.

7. 证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 成立

$$\frac{\cos 2x}{1 \times 3} + \frac{\cos 4x}{3 \times 5} + \dots + \frac{\cos 2nx}{(2n-1)(2n+1)} + \dots = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin x.$$

在 $(0, \pi)$ 上将 $\sin x$ 展开为余弦级数 (偶延拓)

$$(1-x) \frac{ds}{dx} = \frac{1}{2} S \Rightarrow 2 \frac{ds}{s} = \frac{1}{1-x} dx$$

$$2 \ln S + C = -\ln(1-x) \quad S(0) = 1, C = 0$$

$$\ln S = -\frac{1}{2} \ln(1-x) \quad S = (1-x)^{-\frac{1}{2}}$$

$$a_n = \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \quad a_n > a_{n+1} \text{ 显然}$$

$a_n \rightarrow 0$ (严格来说需要证明)

① $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad a_n = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}$

② $(2n)^2 > (2n+1)(2n-1)$

$$a_n = \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}$$

$$a_{n+1} = \frac{1}{2n+2} \cdot \frac{2n+1}{2n} \cdot \dots \cdot \frac{3}{2} \cdot 1$$

$$a_{n+1}^2 < a_n \cdot a_{n+1} = \frac{1}{2n+2} \cdot \left(\frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}\right)$$

$$< \frac{1}{2n+2} \Rightarrow a_n < \frac{1}{\sqrt{2n}}$$

13. 求下列幂级数的收敛域及和函数:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{(2n+3)!} x^{2n}$; (2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n n!} x^{2n}$;

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$; (4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{(n+1)!} x^n$;

(5) $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!} x^n$.

14. 把下列函数展成麦克劳林级数:

(1) $f(x) = \frac{12-5x}{6-5x-x^2}$; (2) $f(x) = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$;

(3) $f(x) = (1+x^2) \arctan x$; (4) $f(x) = (\arctan x)^2$.

15. 设 $f(x)$ 是幂级数的和, $|x| < R$, 又 $g(x) = f(x^2)$, 证明:

$$g^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数;} \\ \left(\frac{n!}{2}\right)^{\frac{1}{2}} f^{(\frac{n}{2})}(0), & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$.

$\sqrt[3]{1+8} = 2 \cdot \sqrt{1+\frac{8}{9}}$ 余项

17. 证明: 当 $|x| < 1$ 时, $\sqrt[3]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2$, 利用上述公式近似计算 $\sqrt[3]{9}$, 并估计误差.

证: 等式 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)nx}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{4}|x|, -1 \leq x \leq 1$ 并由此求数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

在 $(-1, 1)$ 上展开 $|x|$

几种表述

$$\{1, \cos n\frac{2\pi}{L}x, \sin n\frac{2\pi}{L}x, \dots\}$$

a. 将 f 展开为 Fourier 级数

以 f 自身的周期构造三角函数系进行 Fourier 展开

b. 在区间 $(-L, L)$ 内将 f 展开为 Fourier 级数

以 f 在 $(-L, L)$ 上的取值重新构造周期为 $2L$ 的周期函数 F .

和 f 有相同周期, 周期是多少无关 "限定展开" 即 $F(x) = f(x), x \in (-L, L), F(x+2L) = F(x)$

c. 将 f 展开为正余弦级数

d. 在 $(0, L)$ 上将 f 展开为正余弦级数

先奇延拓到 $(-L, L)$ 上, 再 (b)

为了回避各种歧义和不必要的麻烦,

教材中貌似只研究了在 $[-L, L]$ 上的 Fourier 展开

$[0, L]$ 型都是先延拓, 再展开!

★ 什么是 Fourier 展开 (个人观点)

在某一段区间 $[a, b]$ 上, 将函数 $f(x)$ 用一系列三角函数 $\{1, \cos \omega x, \sin \omega x, \cos 2\omega x, \sin 2\omega x, \dots\}$ 去逼近

其中, 三角函数需以 $b-a$ 为周期, 即 $\frac{2\pi}{\omega} = b-a = T$ ($[-L, L]: T=2L, \omega=\frac{\pi}{L}$)

① $L = \{1, \cos \omega x, \sin \omega x, \dots\}$ 是 $[a, b]$ 上的一组三角函数系

a. 在三维欧氏空间中: $O(0,0,0), A(x,y,z)$ 向量 $\vec{n} = \vec{OA} = (x,y,z) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 向量 $\vec{n}$ 在基向量组 $L' = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下的分解

$x = \vec{n} \cdot \vec{i} = \langle \vec{n}, \vec{i} \rangle$ 内积

b. 所有限制在区间 $[a, b]$ 上的函数, 构成一个限制在区间 $[a, b]$ 上的“函数空间”

对限制在区间 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$ 记为 $f|_{[a,b]}$

我们希望, 可以将函数像向量那样“基向量分解”

正好, 你可以将 $L = \{1, \cos \omega x, \sin \omega x, \cos 2\omega x, \sin 2\omega x, \dots\}$ 理解成区间 $[a, b]$ 上的函数空间

的一组“正交基” 找一组“基向量” 在“基向量”下做分解 ★

Q1: 为什么 $\omega = \frac{\pi}{L}$ 呢? 因为这样分解才完整; 就像你不能只用 $\{\vec{j}, \vec{k}\}$ 不带 $\vec{i}$ 去分解 $\vec{n}$ 一样

Q2: 函数怎么像向量一样内积呢? $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$

$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, 两边同时“点乘” $1, \cos kx, \sin kx$, 即可求出系数

$$f \cdot g = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

$$\int_a^b f(x) \cdot 1 dx = \frac{a_0}{2} \cdot (b-a) \Rightarrow a_0 = \frac{1}{\frac{b-a}{2}} \int_a^b f(x) dx$$

$$\frac{b-a}{2} = \frac{T}{2} = 1$$

$$\int_a^b f(x) \cos kx dx = a_k \int_a^b \cos^2 kx dx \Rightarrow a_k = \frac{1}{\frac{b-a}{2}} \int_a^b f(x) \cos kx dx \quad b_k \text{ 同理}$$

$\cos kx$ 以 $b-a$ 为周期 $\frac{2\pi}{\omega} = b-a$ $\int_a^b \cos^2 kx dx = \frac{b-a}{2}$

$$S: ax+by+cz+d=0$$

$$\textcircled{\text{法}} \vec{n} = (a, b, c)$$

若干直线和平面方程相关的训练题

1. 过点(1,2,3), 垂直于直线 $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{5} = \frac{z}{6}$ 且

平行于平面 $7x+8y+9z+10=0$

的直线方程是 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

2. 设有直线 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$, $l_2:$

$$\begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}, \text{ 则 } l_1 \text{ 和 } l_2 \text{ 的夹角为}$$

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ **(C) $\frac{\pi}{3}$** (D) $\frac{\pi}{2}$

3. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 π

: $4x-2y+z-2=0$, 则直线 L

(A) 平行于 π (B) 在 π 上 **(C) 垂直于 π** (D) 与 π 斜交

4. 与两直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为

$-x+y-2=0$

5. 已知平面上3条相异直线 $l_1: ax+2by+3c=0$; $l_2: bx+2cy+3a=0$;

$l_3: cx+2ay+3b=0$, 试证它们交于一点的充要条件是 $a+b+c=0$.

6. 设有直线 $L_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{1}$, $L_2:$

$\frac{x+4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{3}$, 试求与直线 L_1, L_2

都垂直且相交的直线方程。

⑤ 也可以暴力算求三次交点

交于一点 $\Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & 2b \\ b & 2c \\ c & 2a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3c \\ 3a \\ 3b \end{bmatrix}$ 唯一解

增广矩阵 $\bar{A} = (A, b) = \begin{bmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{bmatrix}$ 唯一解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\bar{A})$

充分性: 交于一点, 则 $\text{rank}(\bar{A}) = \text{rank}(A) \leq 2, \Rightarrow |\bar{A}| = 0 \Rightarrow 3c(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] = 0$

a, b, c 不全相同 (直线相异), 则 $a+b+c=0$

必要性: $a+b+c=0$, 则 $|\bar{A}| = 0 \Rightarrow \text{rank}(\bar{A}) < 3$ 但 $\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2ac - 2b^2 = -2b^2 - 2a(a+b) = -2(a^2 + ab + b^2) < 0$

故 A 与 $\bar{A}$ 的秩均为2, $AX=b$ 唯一解 **⑥**

$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = (a+b)^2 + \frac{1}{4}b^2 \geq 0 \\ \text{取等号当且仅当 } a=b=c=0 \end{cases}$

$$\vec{n} \perp \vec{n}_1, \vec{n} \perp \vec{n}_2$$

$$\vec{n} = \lambda(\vec{n}_1 \times \vec{n}_2)$$

① l_1 : 方向向量 $\vec{n}_1 = (4, 5, 6)$

S_1 : 法向量 $\vec{n}_2 = (7, 8, 9)$

l_1 : 方向向量 $\vec{n}$ $\vec{n} \perp \vec{n}_1, \vec{n} \perp \vec{n}_2$

取 $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (-3, 6, -3) = -3(1, -2, 1)$

[或 $\vec{n} = (a, b, c)$, 将 a, b 用 c 表示求解]

② l_1 : $\vec{n}_1 = (1, -2, 1)$

$l_2: \begin{cases} x=y+t = t+t \\ y=y = t \\ z=-2t+3 = 3-2t \end{cases} \Rightarrow \vec{n}_2 = (1, 1, -2)$

$\cos \theta = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{1}{2} \quad \theta = \frac{\pi}{3}$ (锐)

(本可以对一般式方程 变型为点向式或参数式)

$S_1: \vec{n}_1 = (1, 3, 2) \quad S_2: \vec{n}_2 = (2, -1, -10)$

$L: \vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (28, 14, -7) = 7(4, -2, 1)$

取 $\vec{n} = (4, -2, 1)$ 可知 $\vec{n} \perp \pi$ 即 $L \perp \pi$

④ $l_1: \vec{n}_1 = (0, 1, 1) \quad l_2: \vec{n}_2 = (1, 2, 1)$

平面 S_1 的法向量 $\vec{n}$ 与 l_1, l_2 均垂直

可取 $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (-1, 1, -1)$

$l_1 \perp l_2$, 则 l_1 与 l_2 相交 $\Rightarrow l_1$ 与 l_2 共面

$$\textcircled{6} \quad L_1: \vec{n}_1(1, -1, 1) \quad L_2: \vec{n}_2(2, 1, 3) \Rightarrow L: \vec{n}_3 = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (-4, -1, 3)$$

$$P_1 = (-2, 3, 1) \quad P_2 = (-4, 0, 4)$$

$$\text{找一张平面 } S_1: \begin{cases} L_1 \in S_1 \text{ (等价于 } P_1 \in S_1 \text{ 且 } S_1 // \vec{n}_1) \\ S_1 // \vec{n}_3 \end{cases}$$

$$\text{则 } S_1 \text{ 的法向量 } \vec{n}_4 = \vec{n}_1 \times \vec{n}_3 = (-2, -7, -5) \quad S_1: -2(x+2) - 7(y-3) - 5(z+1) = 0$$
$$\text{即 } 2x + 7y + 5z - 12 = 0$$

$$\text{同理找一张平面 } S_2: \begin{cases} L_2 \in S_2 \\ S_2 // \vec{n}_3 \end{cases}$$

$$S_2 \text{ 的法向量 } \vec{n}_5 = \vec{n}_2 \times \vec{n}_3 = (6, -18, 2) = 2(3, -9, 1)$$

$$S_2: 3(x+4) - 9y + (z-4) = 0 \quad \text{即 } 3x - 9y + z + 8 = 0$$

$$\Rightarrow \text{平面 } S_1 \text{ 与平面 } S_2 \text{ 的交线 } L: \begin{cases} 2x + 7y + 5z - 12 = 0 \\ 3x - 9y + z + 8 = 0 \end{cases}$$

$$\text{满足: } \begin{cases} L \perp L_1 \text{ 且 } L \text{ 与 } L_1 \text{ 共面 } S_1 \\ L \perp L_2 \text{ 且 } L \text{ 与 } L_2 \text{ 共面 } S_2 \end{cases} \quad \text{即为所求}$$